

Traveling Salesman Problem

Estado del Arte, Aplicaciones y el Rol de LKH-3

Sebastián Atanasovici · Facultad de Ingeniería · Universidad Andrés Bello · Santiago, Chile · Trabajo Final – Optimización 202610.7924



ABSTRACT

El Steiner Traveling Salesman Problem (STTSP) es una variante del clásico TSP en la que solo un subconjunto de nodos debe visitarse obligatoriamente, mientras que otros nodos —llamados nodos Steiner— pueden usarse como puntos intermedios para reducir el costo total del recorrido.

Este problema tiene alta relevancia en optimización combinatorial y permite modelar situaciones reales en redes de transporte, logística, telecomunicaciones e infraestructura. Debido a su complejidad computacional (NP-hard), requiere métodos avanzados: formulaciones exactas, heurísticas, metaheurísticas y aprendizaje automático.

FORMULACIÓN MATEMÁTICA

VARIABLE DE DECISIÓN

$$x_e \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall e \in E$$

Número de veces que la arista e es utilizada en el recorrido. Permite reutilización cuando la estructura del grafo lo requiere.

FUNCIÓN OBJETIVO

$$\text{Min } Z = \sum_{(e \in E)} c_e \cdot x_e$$

Minimiza el costo total de aristas recorridas, ponderado por la cantidad de usos de cada arista en el circuito final.

RESTRICCIONES

Conectividad:
 $\sum_{(e \in \delta(S))} x_e \geq 2 \quad \forall S \subset V: S \cap R \neq \emptyset$

Grado par:
 $\sum_{(e \in \delta(v))} x_e = 2y_v \quad \forall v \in V$

Aseguran que la solución forme un circuito cerrado y todos los nodos requeridos estén conectados.

COMPLEJIDAD

NP-HARD

Generaliza el TSP clásico: cuando $R = V$ el STTSP se convierte en un TSP tradicional.

Crecimiento combinatorial/exponencial: aumentar nodos expande el espacio de soluciones drásticamente.

Métodos exactos solo son viables para instancias pequeñas o medianas.

ROL DE LKH-3 EN EL STTSP

APLICACIONES

Logística y Transporte

Rutas de reparto que visitan clientes (requeridos) transitando por intersecciones (Steiner) para minimizar distancia total.

Telecomunicaciones

Conexión de antenas y servidores principales usando nodos intermedios que reducen el costo de infraestructura de red.

Planificación Urbana

Rutas de inspección y mantenimiento de infraestructura sobre redes viales existentes en ciudades.

ESTADO DEL ARTE

Métodos Exactos

Branch-and-bound, B&C. Optimalidad garantizada; costosos en instancias grandes. Transformaciones al TSP permiten resolver ciertos casos.

Heurísticas

Vecino más cercano, 2-opt, 3-opt, Lin-Kernighan. Soluciones rápidas y factibles; base para enfoques más avanzados.

Metaheurísticas

GA, simulated annealing, búsqueda tabú, ACO. Evitan óptimos locales; útiles para instancias de gran escala.

Deep Learning/RL

NeuroLKH, GNN, reinforcement learning. Aprenden patrones y mejoran decisiones internas de heurísticas como LKH-3.

¿Qué es LKH-3?

Extensión de Lin-Kernighan-Helsgaun para TSP y variantes de ruteo. No garantiza optimalidad formal, sino soluciones de alta calidad en tiempos razonables (heurística avanzada de búsqueda local k-opt).

Soporte nativo al STTSP

Desde la versión 3.0.6, LKH-3 incorpora REQUIRED_NODES_SECTION que distingue nodos requeridos de Steiner, manejando el STTSP de forma directa.

Mecanismos clave

- Conjuntos de candidatos para enfocar la búsqueda en aristas prometedoras
- Transformaciones y penalizaciones adaptadas a variantes del TSP
- Integración con reinforcement learning y deep learning para mejorar decisiones internas

LKH-3 vs Otros Enfoques

Método	Optimalidad	Escala	Variantes
B&B / B&C	✓ Exacta	Pequeña/Med.	Limitadas
Heurísticas simples	✗ No garantiza	Media	Pocas
Metaheurísticas	✗ No garantiza	Grande	Algunas
LKH-3	≈ Alta calidad	Grande	Muchas
Deep RL / GNN	✗ Experimental	Variable	Emergentes

CONCLUSIONES

Generalización del TSP:

El STTSP incorpora nodos opcionales (Steiner), con alta utilidad en logística, telecomunicaciones e infraestructura.

Complejidad NP-hard:

El crecimiento combinatorial justifica el uso de heurísticas y metaheurísticas avanzadas.

LKH-3 como referencia:

Posición intermedia y práctica: más flexible que métodos exactos, más especializado que metaheurísticas genéricas.

Tendencia híbrida:

Combinar métodos clásicos (LKH-3) con aprendizaje automático (RL, GNN) es la dirección más prometedora.

TRABAJO FUTURO

Formulaciones eficientes:

Nuevas formulaciones y estrategias de preprocesamiento que reduzcan el espacio de búsqueda.

Algoritmos híbridos:

Combinar métodos exactos, heurísticos y aprendizaje automático para mayor rendimiento.

Instancias realistas:

Evaluar con restricciones operacionales: ventanas de tiempo, capacidades, múltiples depósitos.

Enfoques cuánticos:

Explorar computación cuántica e híbrida para variantes complejas del STTSP.

REFERENCIAS IEEE

[1] Á. Miranda & M. Sinnl, "A branch-and-cut algorithm for the STTSP," Comp. & OR, 2017.

[2] K. Helsgaun, "An extension of the LKH-TSP heuristic to the TSPTW and other extensions," Math. Prog. Comp., 2017.

[3] Ma et al., "Learning to Delegate for Large-Scale Vehicle Routing," NeurIPS, 2021.

[4] Xin et al., "NeuroLKH: Combining Deep Learning with LKH for Solving NP-Hard Problems," NeurIPS, 2021.